

חדו"א 1מ': פתרון בוחן מספר 1, סמסטר קיץ תש"ס

1 א.

$$(b-1)(1-a) \geq 0$$

שוויון אם $a=1$ או $b=1$

$$b-ab-1+a \geq 0$$

$$a+b \geq ab+1$$

שוויון אם $a=1$ או $b=1$

1 ב. אנדוקציה על n

הטענה נכונה ל- $n=1$
 הנחת אינדוקציה: הטענה נכונה ל- n .
 צ"ל-

$$x_1 \cdot \dots \cdot x_{n+1} = 1, x_i > 0 \Rightarrow (1) x_1 + \dots + x_{n+1} \geq n+1$$

הוכחה:

$$1. \Rightarrow x_1 + \dots + x_{n+1} \geq n+1$$

שוויון אם $x_i = 1$ לכל i

ללא הגבלת הכלליות $x_n \leq 1, x_{n+1} \geq 1$

נסמן $y = x_n x_{n+1}$

$$y > 0$$

$$x_1 \cdot \dots \cdot x_{n-1} \cdot y = 1$$

לכן-

$$(2). x_1 + \dots + x_{n-1} \geq n - y$$

$$(3). x_n + x_{n+1} \geq y + 1 \quad \text{לפי (א):}$$

נחבר ונקבל את (1).

$$x_1 = \dots = x_{n-1} = y = 1 \quad \text{שוויון קיים אם}$$

$$x_n = 1 \quad \text{או} \quad x_{n+1} = 1.$$

כלומר, כל ה- x_i שווים ל-1, (כי מכפלתם שווה ל-1).

$$x_i = \frac{a_i}{\sqrt[n]{a_1 \cdot \dots \cdot a_n}} \quad i=1 \dots n \quad \text{נסמן} \quad \mathbf{1 ג.}$$

$$\frac{a_1 + \dots + a_n}{\sqrt[n]{a_1 \cdot \dots \cdot a_n}} \geq n \quad \text{לפי (ב), לכן, } x_i > 0 \text{ ומכפלת ה- } x \text{ היא } 1.$$

$$(4). \frac{a_1 + \dots + a_n}{n} \geq \sqrt[n]{a_1 \cdot \dots \cdot a_n} \quad \text{ומקבלים את אי השוויון הימני}$$

$$\frac{a_i}{\sqrt[n]{a_1 \cdot \dots \cdot a_n}} = 1 \quad \text{לכל } i, \text{ כלומר, כשכל ה- } x \text{ שווים. שוויון קיים כש}$$

$$\frac{1}{a_i} \quad \text{אי השוויון השמאלי מתקבל מ- (4) ע"י החלפת } a_i \text{ ב-}$$

1 ד. L

1 ה. L

1 ו. לפי (ג) הסדרה $\left\{\sqrt[n]{a_1 \cdot \dots \cdot a_n}\right\}_{n=1}^{\infty}$ **כלואה בין שתי סדרות ששואפות ל- L , לכן לפי משפט הסנדויץ גם היא מתכנסת ל- L .**

2. א. הנחות:

$$1. \lim_{n \rightarrow \infty} (b_n - a_n) = 0$$

$$2. [a_{n+1}, b_{n+1}] \subseteq [a_n, b_n]$$

טענה- יש נקודה יחידה c שנמצאת בכל הקטעים $[a_n, b_n]$ ו- $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = c = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n$

$$2 ב. אם $f\left(\frac{a+b}{2}\right) = 0$, נבחר $c = \frac{a+b}{2}$$$

אחרת, נניח ללא הגבלת הכלליות ש- $f(a) < 0 < f(b)$

$$\text{אם } f\left(\frac{a+b}{2}\right) > 0 \text{ נגדיר: } a_1 = a, b_1 = \frac{a+b}{2}$$

$$\text{אם } f\left(\frac{a+b}{2}\right) < 0 \text{ נגדיר } a_1 = \frac{a+b}{2}, b_1 = b$$

נמשיך בצורה הזו-

אם נקבל קטע ש- f מתאפסת בנקודת האמצע שלו נקרא לנקודה זו c .

אחרת, נקבל סדרת קטעים סגורים $[a_n, b_n]$ שמקיימת את תנאי הלמה של קנטור וכך ש- f

שלילית ב- a_n וחיובית ב- b_n .

לכן $c = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n$ נמצאת בכל הקטעים.

$$f(c) = 0 \text{ לכן } 0 \leq f^2(c) \leq \lim_{n \rightarrow \infty} f^2(a_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} f^2(b_n) = 0$$

2 ג. נסתכל בפונקציה $f(x) = x^5 + x^3 + x - 1$

$f(0) < 0$, $f(1) > 0$ ולכן יש $x \in (0,1)$ כך ש- $f(x) = 0$. כלומר, $x^5 + x^3 + x = 1$

2 ד. תהיה f פונקציה רציפה על (a,b) לפי משפט האקסטרמום של ויירשטראס, f מקבלת

בקטע מכסימום M ומינימום m .

לפי משפט ערך הביניים, f מקבלת כל ערך בין M ל- m . לכן- $f[a,b] = [m,M]$

$$3 א. $x \cdot \left(\frac{1}{x} - 1\right) \leq x \cdot \left[\frac{1}{x}\right] \leq x \cdot \frac{1}{x}$$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} x \cdot \left(\frac{1}{x} - 1\right) = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} x \cdot \frac{1}{x} = 1$$

$$\text{לכן, לפי משפט הסנדויץ } \lim_{x \rightarrow 0} x \cdot \left[\frac{1}{x}\right] = 1$$

$$3 \text{ ב. } \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x}{x + [x]} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x}{x} = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{x}{x + [x]} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{x}{x - 1} = 0$$

הגבולות הצדדיים אינם שווים לכן הגבול לא קיים.

$$3 \text{ ג. } \begin{aligned} | [x] | &= [|x|] & x \geq 0 \text{ עבור } x \text{ שלם ועבור } x \geq 0 \\ | [x] | &= [|x|] + 1 & \text{עבור } x \text{ שלילי שאינו שלם} \end{aligned}$$

$$\text{לכן - } f(x) = \begin{cases} 0 & x \geq 0 \text{ או } x \text{ שלם} \\ -1 & x < 0 \text{ ולא שלם} \end{cases}$$

לכן ל- f יש נקודות אי רציפות סליקות כש- x שלם ושילי ונקודת אי רציפות לא סליקה (מהסוג הראשון) ב-0.

4 א. יהיה r מספר רציונלי ותהיה $\{s_n\}_{n=1}^{\infty}$ סדרת מספרים אי רציונליים השואפת ל- ∞ .

$$\text{אזי - } \lim_{n \rightarrow \infty} f(s_n) = 0$$

אבל $f(r) > 0$ כלומר, f אינה רציפה ב- r .

4 ב. יהיה s מספר אי רציונלי ויהיה $\varepsilon > 0$. צ"ל שיש $\delta > 0$

כך ש- $|x - s| < \delta \Rightarrow |f(x)| < \varepsilon$. עבור x אי רציונלי. הטענה ברורה כי $f(x) = 0$.

לנוחיות ההוכחה, נניח ללא הגבלת הכלליות ש- $0 < s < 1$.

נסדר את המספרים הרציונלים ב- $[0,1]$:

$$\frac{0}{1}, \frac{1}{1}, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{2}{3}, \frac{1}{4}, \frac{3}{4}, \frac{1}{5}, \frac{2}{5}, \frac{3}{5}, \frac{4}{5}, \dots$$

יש מספר סופי של מספרים שהמכנה אינו גדול מ- $\frac{1}{\varepsilon}$. מבין מספרים אלה יהיה r

המספר הקרוב ביותר ל- s .

$$\text{נבחר } \delta = \frac{|s - r|}{2}$$

4 ג. אם $\sqrt{2}^{\sqrt{2}}$ הוא רציונלי, נבחר $x = y = \sqrt{2}$. אם $\sqrt{2}^{\sqrt{2}}$ אינו רציונלי נבחר

$$x = \sqrt{2}^{\sqrt{2}}, y = \sqrt{2} \text{ ואז - } x^y = \left(\sqrt{2}^{\sqrt{2}} \right)^{\sqrt{2}} = \sqrt{2}^2 = 2 \text{ הוא רציונלי.}$$